

1. Spiega la differenza tra utente **root** e utente **regolare** in Linux.

Utente Root $\Rightarrow$ Utente Admin che ha tutti i privilegi del sistema ($UID = 0$)
Utente Regular $\Rightarrow$ Utente classico membro di una sottoclasse di permessi ($UID > 1000$)

2. Descrivi cosa contiene il file **/etc/group** e a cosa serve.

contiene l'elenco di gruppi del sistema (nome, GID, utenti associati)

3. Qual è la differenza tra i comandi **who** e **whoami**?

who $\Rightarrow$ Mostra gli utenti attivi sulla macchina
whoami $\Rightarrow$ Mostra l'utente che digita il comando

4. Cosa mostra il comando **id -G -n**?

Mostra i nomi dei gruppi dell'utente associato all'ID

5. Qual è la differenza tra i file **/etc/passwd** e **/etc/shadow**?

/etc/passwd $\Rightarrow$ Sono contenute le informazioni sugli utenti (nome, UID, GID, shell, home)
/etc/shadow $\Rightarrow$ Sono contenute le password degli utenti (questo solo da root)

6. Come si specifica una *home directory* personalizzata durante la creazione di un nuovo utente con **useradd**?

`sudo useradd -m -d directory utente`

7. Cosa accade se si elimina con **groupdel** un gruppo che è il gruppo primario di un utente esistente?

groupdel non permette di eliminare un gruppo se è il gruppo primario di un utente $\Rightarrow$ Occorre prima cambiare il gruppo primario dell'utente (`usermod -g`)

8. Cosa rappresenta il device **/dev/sdb1**?

/dev/sdb1 $\Rightarrow$ È la prima partizione del secondo disco rilevato (b = secondo disco, 1 part.)

9. Qual è la differenza tra i file `/etc/mtab` e `/etc/fstab`?

`/etc/mtab` => contiene le partizioni attualmente montate

`/etc/fstab` => contiene le partizioni da montare automaticamente all'avvio del sistema

10. Con quale comando si possono visualizzare le informazioni sull'utilizzo degli inode?

`df -i` => Mostra l'uso degli inode per il filesystem

11. Cosa significa aggiungere il simbolo `&` alla fine di un comando in Bash?

`&` => Esecuzione in background del comando

12. Quale combinazione di tasti permette di sospendere un processo in foreground e spostarlo in background?

`Ctrl + Z` => Mette un processo in background

13. Spiega la differenza tra i comandi `fg` e `bg`.

`fg` => Porta in foreground / background un processo sospeso

`bg` => Riprende un job sospeso in background

14. Quale comando mostra in tempo reale i processi aggiornati dinamicamente?

`top` => Mostra dinamicamente i processi e le risorse in uso

15. Qual è il segnale che termina forzatamente un processo senza possibilità di essere intercettato?

`SIGKILL (9)` termina immediatamente il processo senza possibilità di gestione

16. Qual è la differenza tra i comandi `kill` e `killall`?

`kill [PID]` => invia un segnale a un processo identificato dal PID

`killall [nome]` => invia un segnale a tutti i processi con quel nome

1. Qual è la differenza tra **UID** e **GID**?

UID => User Id oin identificativo numerico univoco dell'utente

GID => Group Id oin identificativo numerico univoco del gruppo

2. A cosa serve il comando **groups**?

groups => Mostra tutti i gruppi dell'utente corrente / specificato

3. Come si cambia la **shell** di login di un utente già esistente?

Modificando il campo corrispondente in `/etc/passwd`
(momentaneamente: `passwd : uid : gid : commento : Home-directory : shell`)

4. Spiega il significato dell'opzione **-m** del comando **useradd**.

useradd -m => Crea la Home Directory dell'utente se non esiste (automaticamente)

5. Con quale comando si modifica la **password** di un utente in Linux?

passwd (Solo Root) => Modifica la password dell'utente corrente

6. Cosa indica il campo **/bin/false** in `/etc/passwd`?

Indica che l'utente non ha accesso interattivo alla shell

7. Qual è la differenza tra un **hard link** e un **soft link (symlink)**?

Hard link => Punte allo stesso Inode del file (Indipendente dal path)

Soft link => Crea un nuovo Inode per puntare a un file (Shortcut) (Dipendente...)

8. Come si monta manualmente una partizione su una directory?

mount `/dev/sdXN` `/mnt/cartella`

9. A cosa serve il comando **umount** e perché non si può smontare una partizione se è in uso?

umount => Smonta una partizione associata a un device (1. aspetta la sessione per non avere hang / corruzione)

10. Qual è la differenza tra i comandi **ps aux** e **jobs**?

ps aux => Mostra l'elenco di tutti i processi del sistema con dettagli

jobs => Mostra solo i Job avviati dalla shell corrente con lo stato

11. Spiega il significato di **PID** e **PPID**.

PID => Process ID => ID del processo

PPID => Parent Process ID => Identificativo del processo padre del processo

12. Cosa fa il comando **nohup** e quando viene utilizzato?

nohup => Segue un comando ignorando **Ctrl+C** => Comando continua anche se la sessione o terminale si chiude

13. Qual è la differenza tra i segnali **SIGTERM** (15) e **SIGKILL** (9)?

SIGTERM (15) => Termina il processo (Permette il cleanup)

SIGKILL (9) => Termina il processo in modo forzato

14. A cosa serve il comando **kill -STOP <PID>**?

kill -stop <PID> => Stoppa il processo associato al PID

15. Se un processo è sospeso, con quale comando lo si può far riprendere in foreground?

fg [numero-Job]

19. Spiega la differenza tra i comandi `who`, `whoami` e `id`.

`who` => Mostra gli utenti loggati e le informazioni su di loro (PID, data time...)
`whoami` => Mostra il tuo nome utente
`id` => Mostra il UID, GID e gruppi dell'utente

20. Cosa rappresenta il file `/etc/shadow` e perché è più sicuro di `/etc/passwd`?

`/etc/shadow` contiene le password degli utenti cifrate in formato hash (più sicuro)

21. Qual è la differenza tra `su` e `sudo`?

`su` => Sostituisce l'utente corrente con un altro utente (Default Root)
`sudo` => Usa un comando per conto di un altro utente (Default Root)

22. Illustra il significato delle colonne di una riga in `/etc/fstab`.

Pattern riga `/etc/fstab`: (device mount-point fs-type options dump passno)
device: file del dispositivo options: opzioni (ro, rw...)
mount-point: directory di montaggio dump: Per: programmi di backup
fs-type: tipo filesystem passno: Ordine di controllo

23. Qual è la differenza tra `df` e `du`?

`df` => Mostra spazio utilizzato / occupato nei filesystem montati
`du` => Mostra spazio utilizzato / occupato da file o directory specifiche

24. Descrivi cosa significa eseguire un processo in **foreground** e in **background**. Come si sospende un job in esecuzione?

Foreground => La shell attende la fine del job (Sincrono)
background => La shell restituisce subito il controllo (Asincrono)
`Ctrl + Z` per sospendere il processo in esecuzione
& per portare un job in background

25. Spiega la differenza tra kill, killall e la scorciatoia da tastiera CTRL+C.

Kill => Invia un segnale al Job in base al PID

Killall => Invia un segnale ai Job che contengono quel nome

Ctrl + C => Termina il Job in foreground della shell

19. Cosa mostra il comando groups senza argomenti?

groups => Mostra il nome dei gruppi a cui appartiene l'utente loggato

20. Spiega il significato del campo uid e gid nel file /etc/passwd.

uid => User ID: Identificativo numerico univoco per un utente

gid => Group ID: Identificativo numerico univoco per un gruppo

21. Qual è la differenza tra useradd e userdel -r?

useradd => aggiunge un utente al sistema (Solo root)

userdel -r => elimina l'utente dal sistema e anche la sua home directory (Solo root)

22. Cosa contengono i file /etc/mtab e /etc/fstab?

/etc/mtab => Elenco di filesystem attualmente montati

/etc/fstab => Configurazione di mount point statica (Da montare all'avvio)

23. Qual è la differenza tra mount -a e umount /dev/sdb1?

mount -a => Monta tutti i filesystem specificati in /etc/fstab

umount /dev/sdb1 => Smonta il filesystem di percorso indicato

24. Spiega la differenza tra i comandi ps -f e top.

ps -f => Mostra l'elenco dei processi attivi in un istante di tempo (-f formato esteso)

top => Mostra l'elenco dei processi attivi in tempo reale

25. Cosa fa il comando jobs -l e quando può essere utile?

jobs -l => Mostra la lista dei Jobs (PID + Stato)

19. Qual è la differenza tra who e last?

who => Mostra gli utenti attualmente attivi nel sistema

last => Mostra la cronologia di login/logout/boot

20. In quale file si trovano gli hash delle password degli utenti e quali campi contiene?

/etc/shadow contiene gli hash delle password degli utenti

campi: user: password: last change: min: max: warn: inactive: expire

21. Spiega il significato delle opzioni -u e -H del comando sudo.

sudo -u => Specifica l'utente e i permessi per quel comando

sudo -H => Mantiene la Home Directory dell'utente invece che cambiare

22. A cosa serve il comando df -i?

df -i => Mostra l'uso del file system in termini di inode

23. Qual è la differenza tra fg %1 e bg %1?

fg %1 => Porta in foreground il job %1 sospeso

bg %1 => Porta in background il job %1 sospeso

24. Quali informazioni fornisce il comando ps -u username?

ps -u username => Mostra i processi associati allo username (PID, PPID, CPU ...)

25. Cosa fa il comando kill -9 1234 e in che caso si usa?

kill -9 1234 => SIGKILL 1234 => Interrompe in modo forzato il processo associato al PID

19. Spiega la differenza tra passwd e il file /etc/shadow.

passwd $\Rightarrow$ Modifica / crea le password per un utente
/etc/shadow: Contiene le password in formato hash degli utenti
STRUTTURA: user: password: last change: min: max: warn: inactive: expire

20. Cosa significa l'opzione -r del comando shutdown?

shutdown -r $\Rightarrow$ riavvia il sistema

21. Cosa fa il comando useradd -m -s /bin/bash nuovo_utente?

useradd -m -s /bin/bash nuovo_utente $\Rightarrow$ crea un nuovo utente
-m $\Rightarrow$ crea la home directory e un file
-s $\Rightarrow$ Specifica la shell d' utilizzo

22. A cosa servono i comandi mount e umount?

mount: collega un filesystem a una directory
umount: smonta un filesystem disconnette la mount point

23. Spiega la differenza tra jobs, fg e bg.

Jobs: Mostra i processi in esecuzione nella shell corrente (PID + stat.)
fg: Porta in foreground un Job sospeso
bg: Porta in background un Job sospeso
Ctrl + Z per sospendere un Job

24. Cosa mostra il comando ps -f rispetto a ps senza opzioni?

ps -f: Mostra lo stato dei processi in esecuzione in formato esteso
ps: Mostra lo stato dei processi in esecuzione

25. Cosa fa il comando killall firefox?

Killall Firefox $\Rightarrow$ Termina un segnale ai processi che si chiamano "firefox"

19. Cosa fa il comando `id` senza argomenti?

`id` : Mostra UID, GID e i gruppi dell'utente corrente

20. In quale file sono definiti i gruppi e la lista degli utenti associati?

`/etc/passwd` : Contiene i gruppi e i membri

21. Qual è la differenza tra `su` e `su -`?

`su` : `su` : sostituisce con l'utente root

`su -` : `su -` : sostituisce con l'utente root emulando il login della shell

22. A cosa serve il comando `du -h`?

`du -h` : Mostra lo spazio utilizzato di file o directory in formato KB, MB, GB

23. Qual è la differenza tra `sleep 10 &` e `sleep 10`?

`sleep 10 &` : esegue in background `sleep 10` (sospende l'esecuzione)

`sleep 10` : Sospende l'esecuzione per 10 sec

24. Cosa mostra il comando `top` nella parte superiore dello schermo?

5 processi in esecuzione in tempo reale (uptime, utenti, load average, CPU memory)

25. Cosa fa il comando `kill -15 PID` e come si differenzia da `kill -9 PID`?

`kill -15` = `SIGTERM` => Termina il processo senza forzare

`kill -9` = `SIGKILL` => Termina il processo forzandolo